

Narwhal and Tusk

A DAG-based Mempool and Efficient BFT Consensus

André Luís Silva de Paula Vinicius Miranda de Araújo

2026

O artigo propõe uma nova arquitetura para blockchains e sistemas distribuídos.

A ideia principal é separar:

- disseminação de transações;
- mecanismo de consenso.

Objetivos:

- maior throughput;
- menor latência;
- tolerância a falhas.

Protocolos BFT garantem funcionamento correto mesmo com nós maliciosos.

Problemas dos sistemas atuais:

- baixo desempenho;
- gargalo no líder;
- dificuldade de escalabilidade;
- queda de desempenho sob falhas.

Problema Abordado

Nos protocolos tradicionais:

- consenso e disseminação ficam acoplados;
- transações são retransmitidas várias vezes;
- o líder concentra grande carga de trabalho.

Hipótese do artigo:

Separar disseminação e consenso melhora significativamente o desempenho.

Narwhal é um mempool baseado em DAG.

Cada bloco contém:

- transações;
- referências para blocos anteriores.

Benefícios:

- paralelismo;
- causalidade;
- alta disponibilidade.

Os validadores:

- criam blocos;
- compartilham certificados;
- armazenam dados de forma distribuída.

Certificados com:

$$2f + 1$$

assinaturas garantem:

- integridade;
- disponibilidade;
- tolerância a falhas.

Arquitetura *Primary-Worker*:

- primary coordena o consenso;
- workers disseminam transações.

Resultado:

- throughput cresce quase linearmente;
- baixa latência é mantida.

Tusk é um protocolo de consenso assíncrono baseado no Narwhal.

Características:

- funciona mesmo sob assincronismo;
- usa random coin;
- não adiciona mensagens extras.

Mantém alto desempenho mesmo sob falhas.

Resultados experimentais:

- HotStuff: ~ 1.800 tx/s;
- Narwhal + HotStuff: > 130.000 tx/s;
- Tusk: ~ 160.000 tx/s.

Com múltiplos workers:

600.000 tx/s

mantendo baixa latência.

O artigo mostra que:

- o maior gargalo está na disseminação das transações;
- separar mempool e consenso aumenta escalabilidade;
- protocolos assíncronos podem atingir alto desempenho.

Impacto:

- influência em blockchains modernas;
- aplicações em sistemas distribuídos de alta performance.

Obrigado!